# NucleArk 入膜动力学方程组（修正版 v2）

- **基于**：《相分离入膜的数学建模》（2026-09-11 版，见 `../原稿/`）
- **修改日期**：2026-09-13
- **修改依据**：`../修改建议/入膜篇修改建议.md`（正文中以【A1】【B2】等编号引用对应条目）
- **状态**：⚠️ 待团队核对文末"待确认清单"后定稿

---

## 0. 修改总览（相对 v1）

| 修改内容 | 对应条目 |
|---|---|
| v_endo 恢复 ϕ≥π 条件，ϕ 动力学重新接入方程组（保留路线 a） | A1/A2 |
| 膜形状显式假设"接触区贴合液滴"，E_bend、ΔA 解析化 | A4/A5 |
| 热力学判据统一到 w 语言：R_min = √(2κ_bend/(w_total−σ))，与 ξ_l 语言的映射关系写明 | A3 |
| 符号表补全 $C_0$、ξ_l、ε、$\xi_0$、R_ne、κ_αγ、M_αγ、m_αγ、λ；η_drag、k_ads 单位修正 | A6/B6 |
| 新增 η_escape 内含体逃逸因子 | A7 |
| 新增"液滴形变适用性判据"（w_total vs γ_d） | B1 |
| 独立性假设、高斯窗外推、被动路径、两处近似等四项声明 | B2/B3/B7/B9 |
| f(Δζ) 给定形式 | B8 |
| 能量单位统一为 kBT | B5 |
| 文献[5]在 v_endo 处正式引用；R 来源改正式表述 | C1/C2 |

---

## 1. 符号定义

| 符号 | 含义 | 单位 | 来源 |
|---|---|---|---|
| C_ex | 胞外游离液滴浓度 | a.u. | 模型变量 |
| C_b | 膜表面吸附液滴浓度 | a.u. | 模型变量 |
| C_cyto | 胞质内液滴浓度（=入核篇初始条件，v1 记号 C_in 已统一） | a.u. | 模型变量 |
| ϕ | 包裹角（0=无接触，π=完全包裹） | rad | 模型变量 |
| $\phi_0$ | 初始接触角（>0，模拟初始条件） | rad | 模型假设 |
| n_t | 膜上可用结合位点总密度 | a.u. | 文献/实验 |
| $k_{ads}^0$ | 吸附速率常数（二级） | $(a.u.)^{-1}\cdot min^{-1}$ | 实验拟合 |
| k_des | 解吸附速率常数 | $min^{-1}$ | 实验拟合 |
| f(Δζ) | 吸附速率的电位修饰因子（取值 0–1） | 无量纲 | 唯象，取 g_Δζ 形式（B8） |
| Δζ | 液滴-膜 Zeta 电位差 | mV | 实验测量 |

| 符号 | 含义 | 单位 | 来源 |
|---|---|---|---|
| K_p^lipid | 脂质分配系数（v1 记号 K_p，跨文档改名） | 无量纲 | 实验测量 |
| κ_bend | 膜弯曲模量（v1 记号 κ，跨文档改名） | kBT | 文献（~20） |
| $C_0$ | 膜自发曲率（对称膜取 0） | $nm^{-1}$ | 文献/取 0【待定】 |
| σ | 膜张力 | mN/m | 文献（0.01–0.3）；换算 1 mN/m = 0.243 kBT/$nm^2$（298 K） |
| w_elec,0 / w_lipid,0 / K_p,0 | 粘附能幅度参数 | kBT/$nm^2$ 等 | 拟合参数【待实验】 |
| η_drag | 包裹有效摩擦系数 | kBT·s | 由 τ_Gao 标定（见 §2.3） |
| D_rec | 膜受体/粘附位点扩散系数 | $\mu m^2/s$ | FRAP/文献 |
| α | 速度因子 | 无量纲 | 文献（0.01–0.1） |
| R | 液滴半径 | nm | 本组湿实验液滴表征输出（DLS/显微镜） |
| γ_d | 液滴界面张力（新增，判据用） | kBT/$nm^2$ | 本组湿实验【待测量】 |
| R_min | 完全包裹最小液滴半径 | nm | 式(5) 导出 |
| R_ne | 膜颈半径 | nm | 式(6) 定义 |
| κ_αγ, κ_βγ | 膜颈处两界面的弯曲刚度 | kBT | Agudo-Canalejo & Lipowsky 2018 |
| M_αγ, m_αγ | 界面自发/实际平均曲率 | $nm^{-1}$ | 同上 |
| λ | 膜颈线张力 | kBT/nm | 同上 |
| ξ_l | 表面配体/粘附位点密度 | $nm^{-2}$ | 文献/实验 |
| ε, $\xi_0$ | 单键结合能与标准密度（Yuan–Zhang 参数） | kBT, $nm^{-2}$ | Yuan & Zhang 2010 |
| η_escape | 内含体逃逸效率（新增） | 无量纲 | 文献/实验【待定】 |
| k_pen | 表观穿透速率常数 | $min^{-1}$ | 实验拟合【待实验】 |

## 2. 动力学方程组

### 2.1 方程 1：胞外游离液滴浓度（Langmuir 吸附）

$$\frac{dC_{ex}}{dt} = -k_{ads}^{0}\, f(\Delta\zeta)\, C_{ex}\,(n_t - C_b) + k_{des}\, C_b$$

**来源**：Langmuir 吸附动力学标准形式。**修正（B8）**：f(Δζ) v1 未定形，现指定 f(Δζ) = g_Δζ(Δζ)（与式(7)门控一致的高斯窗），唯象声明不变。**修正（B6）**：k_ads 为二级速率常数，单位 $(a.u.)^{-1}\cdot min^{-1}$（v1 误标 $min^{-1}$）。

### 2.2 方程 2：膜表面吸附液滴浓度

$$\frac{dC_b}{dt} = k_{ads}^{0}\, f(\Delta\zeta)\, C_{ex}\,(n_t - C_b) - k_{des}\, C_b - v_{endo} - v_{pen}$$

**来源**：Langmuir 动力学 + 两条内化路径消耗项。（守恒记账 v1 正确，保留。）

### 2.3 方程 3：包裹角动力学（内吞路径；保留为动力学主线）

$$\eta_{drag} \cdot \frac{d\phi}{dt} = -\frac{\partial E_{total}}{\partial \phi}, \qquad E_{total}(\phi) = E_{bend} + E_{tension} + E_{adhesion}$$

**适用条件声明（B7）**：本式描述被动粘附-润湿动力学，以凝聚体-囊泡实验（Lu et al. 2022, 2023）标定；在活细胞中主动内吞（网格蛋白/肌动蛋白）可能叠加于其上，本模型给出**被动分量下限**。

**实现注意（B4）**：① η_drag 取常数是粗近似——受体扩散补充使有效摩擦随 ϕ 增长，η_drag(ϕ) 留作扩展；② ϕ = 0 为不动点，模拟必须给初始接触角 $\phi_0 > 0$；③ 阈值附近（能垒小）可加朗之万噪声项 +√(2η_drag·k_BT)·ξ(t)（涨落耗散），确定性方程会低估包裹概率。

**与 τ_Gao 的关系（A2）**：Gao–Freund 包裹时间 τ_Gao = (R/(α√D_rec))² **不再是独立动力学**，降级为时间标度的解析估计：η_drag 量级 ~ E_char·τ_Gao，数值上以 ϕ 弛豫时间 ≈ τ_Gao 校验。

**能量项（A4/A5，几何假设显式化）**：

**几何假设**：接触区内膜完全贴合液滴表面（球形液滴近似）。**适用性判据（B1，新增）**：该近似要求粘附远弱于液滴界面张力，即 **w_total ≪ γ_d**（Young 判据 cosθ ≈ w_total/γ_d ≪ 1）。【待实验：测 γ_d；若 w_total/γ_d 不可忽略，需改用润湿几何（膜与液滴都形变）】

$$E_{bend}(\phi) = \frac{\kappa_{bend}}{2}\left(\frac{2}{R} - C_0\right)^2 A_{contact}(\phi)$$

（膜贴合液滴 ⇒ 2H = 2/R 为常数，v1 的曲率积分得以解析；完全包裹自检 E_bend(π) = 8πκ_bend。近似声明（B9）：接触线外侧自由膜弯曲忽略；Gaussian 曲率项 κK 在固定拓扑下为拓扑不变量，略去——膜颈分裂的贡献已由式(6) P_close 单独体现。）

$$E_{tension}(\phi) = \sigma\,\pi R^2 (1-\cos\phi)^2$$

（ΔA(ϕ) = 接触帽面积 − 足迹投影 πR²sin²ϕ；自检 ΔA(π) = 4πR²。量级论证（A5）：活细胞膜有面积储备，有效 σ 可低于体外值；对高张力膜不可忽略。）

$$E_{adhesion}(\phi) = -A_{contact}(\phi)\cdot w_{total}, \qquad w_{total} \equiv w_{elec}(\Delta\zeta) + w_{lipid}(K_p^{lipid})$$

（**独立性声明（B2）**：静电与亲脂两通道线性可加 = 独立性假设，与式(7)乘积门控的独立性假设同源，两处口径一致。）

其中 A_contact(ϕ) = 2πR²(1−cosϕ)（球帽几何，v1 式(10) 正确保留）。

**粘附能密度（形式保留，外推声明 B3）**：

$$w_{elec}(\Delta\zeta) = w_{elec,0}\exp\left(-\frac{(\Delta\zeta - 35)^2}{200}\right)$$

**仅在 Δζ ∈ [25, 45] mV 内受 Lu et al. 2023 数据支持；窗外行为（含 >45 mV 的下降）是所选函数形式的外推，结论需做形状敏感性检验（C4：高斯 vs 抛物线窗）。**

$$w_{lipid}(K_p^{lipid}) = w_{lipid,0}\cdot\frac{K_p^{lipid}}{K_p^{lipid} + K_{p,0}}$$

（边界约束不变：K_p^lipid < 10 时 ≈ 0；> 75 时饱和。形状敏感性同上：Langmuir vs Hill。）

**单位约定（B5）**：能量项统一为 kBT；1 mN/m = 0.243 kBT/nm²（298 K）。

### 2.4 方程 4：热力学判据（统一到 w 语言）【替换原式(13)】

完全包裹的能量收支：收益 w_total·4πR²，成本 E_bend(π) + E_tension(π) = 8πκ_bend + σ·4πR²。故

$$R_{min} = \sqrt{\frac{2\kappa_{bend}}{w_{total} - \sigma}} \qquad (w_{total} > \sigma \text{ 时才有完全包裹})$$

**修正说明（A3）**：v1 同时存在 w 语言（能量泛函）与 ξ_l 语言（R_min、τ 判据）两套粘附参数化。现统一到 w_total；与 Yuan–Zhang 配体语言的映射为 **w_total ≡ ξ_l(ε + ln ξ₀)**（ε = 单键结合能，ξ₀ = 标准位点密度，均已在符号表定义），结构完全一致。

### 2.5 方程 5：内吞速率（恢复 ϕ≥π 条件）【替换原式(11)(16)】

$$v_{endo} = P_{close} \cdot \frac{C_b}{\tau_{Gao}} \cdot \Theta(\phi - \pi) \cdot \Theta(R - R_{min}) \cdot \Theta(\xi_l - \xi_{l,min})$$

**修正说明（A1）**：v1 的"修正版"（原式16）丢掉了 ϕ≥π 条件，导致整个包裹动力学模块在最终方程组中悬空。现恢复该条件：包裹完成（ϕ 动力学到达 π）是内化的触发器；τ_Gao 为包裹时间标度；R 与 ξ_l 双门槛保留。

### 2.6 方程 6：膜颈闭合概率

$$P_{close} = \exp\left(-\frac{\Delta E_{barrier}}{k_B T}\right), \qquad \Delta E_{barrier} = 4\pi R_{ne}\left[-\kappa_{\alpha\gamma}(M_{\alpha\gamma} - m_{\alpha\gamma}) - \kappa_{\beta\gamma}(M_{\beta\gamma} - m_{\beta\gamma}) + \frac{\lambda}{2}\right]$$

**来源**：Agudo-Canalejo & Lipowsky, PLoS Comput Biol, 2018（ESCRT 介导的膜颈分裂）。所有符号已在符号表定义；**具体函数形式【待核对原文】**（v1 疑似转写不完整）。

### 2.7 方程 7：穿透速率（双门控模型）

$$v_{pen} = g_{pen}(\Delta\zeta,\, K_p^{lipid}) \cdot k_{pen} \cdot C_b, \qquad g_{pen} = \underbrace{e^{-\frac{(\Delta\zeta - 35)^2}{200}}}_{g_{\Delta\zeta}} \cdot \underbrace{\frac{1}{1 + e^{-\frac{K_p^{lipid} - 75}{5}}}}_{g_{K_p}}$$

**来源**：阈值条件（Δζ ∈ [25,45] mV，K_p^lipid > 75）来自 Lu, T. et al. (2023). Small, 19(38), 2303138；门控函数形式为唯象构造，参数来自该文献。**独立性声明（B2）**：乘积形式 = 两门独立（AND 逻辑）；若实验存在协同需改形式。**外推声明（B3）**同 §2.3。文献[5]（Lu et al. 2022 JACS）在此处正式引用为内吞路径的实验依据（C1）。

### 2.8 方程 8：胞质内液滴浓度【修正】

$$\frac{dC_{cyto}}{dt} = \eta_{escape} \cdot v_{endo} + v_{pen}$$

**修正说明（A7）**：v1 假设内吞路径的液滴直接以 100% 效率出现在胞质，跳过了内含体逃逸瓶颈。现乘以逃逸效率 η_escape（文献取值通常 ≪ 1，【待定】）；直接穿透路径一步到位不受影响。若声明"以 v_pen 为主要设计路径"，可暂取 η_escape = 1 并在 limitations 说明。

---

## 3. 完整方程组汇总

```text (1) dC_ex/dt = −k_ads⁰·f(Δζ)·C_ex·(n_t − C_b) + k_des·C_b (2) dC_b/dt = k_ads⁰·f(Δζ)·C_ex·(n_t − C_b) − k_des·C_b − v_endo − v_pen (3) η_drag·dϕ/dt = −∂E_total/∂ϕ （E_total = E_bend + E_tension + E_adhesion，见 §2.3） (4) R_min = √(2κ_bend/(w_total − σ))， w_total ≡ ξ_l(ε + ln ξ₀) 映射保留 (5) v_endo = P_close·(C_b/τ_Gao)·Θ(ϕ−π)·Θ(R−R_min)·Θ(ξ_l−ξ_l,min) (6) v_pen = g_Δζ·g_Kp·k_pen·C_b (7) dC_cyto/dt = η_escape·v_endo + v_pen ```

守恒：d(C_ex + C_b + C_cyto)/dt = 0（η_escape、v_pen、v_endo 均为区室间内部转移）。

---

## 4. 数值实现自检清单

- [ ] 能量统一 kBT：1 mN/m = 0.243 kBT/nm²（298 K）
- [ ] E_bend(π) = 8πκ_bend ≈ 503 kBT（κ_bend = 20 kBT，$C_0$ = 0）
- [ ] ΔA(π) = 4πR²；张力项量级核对（R=200 nm、σ=0.01 mN/m 时 ≈ 1220 kBT，超过弯曲项，不可忽略）
- [ ] 完全包裹判据 w_total > 2κ_bend/R² + σ（R=200 nm 时阈值 ≈ $3.4\times10^{-3}$ kBT/nm²），与文献粘附能量级对比
- [ ] d(C_ex + C_b + C_cyto)/dt = 0（机器精度）
- [ ] ϕ 动力学以 $\phi_0$ > 0 起步（ϕ=0 是不动点）
- [ ] R_min 公式与 ξ_l 语言的映射一致性（w_total ≡ ξ_l(ε+ln$\xi_0$)）

## 5. 建议补图（wiki/展示用）

1. E_total(ϕ) 曲线族（不同 w_total），展示 R_min 判据如何从能量曲线形状浮现；
2. (Δζ, K_p^lipid) 平面的 v_pen 门控相图，与 Lu 2023 实验相图叠加；
3. 一组代表参数下的 η(t) = C_cyto(t)/C_total，分路径着色。

## 6. 待确认清单（定稿前必须逐项处理）

| # | 事项 | 影响范围 |
|---|---|---|
| 1 | γ_d（液滴界面张力）测量，验证 w_total ≪ γ_d 球形近似判据 | §2.3 几何假设 |
| 2 | Agudo-Canalejo & Lipowsky 2018 原文式(15)形式核对 | §2.6 |
| 3 | w_elec,0、w_lipid,0、K_p,0、k_ads⁰、k_des、k_pen、η_escape 参数值 | 全部定量结果 |
| 4 | $C_0$ 取值（对称膜取 0 或文献值） | §2.3 |
| 5 | 唯象形式敏感性分析（C4） | 结论稳健性 |

## 7. 在 Wiki 中的标注建议（更新版）

> "Equations (1)–(2) are directly adopted from Langmuir adsorption kinetics. The wrapping dynamics (Eq. 3) is a passive adhesion–wetting gradient flow calibrated on coacervate–vesicle experiments (Lu et al., 2022, 2023); in living cells, active endocytosis may act on top of this passive path, and our estimate therefore serves as a lower bound. The membrane is assumed to conform to the droplet surface in the contact region, valid when the adhesion energy density is small compared with the droplet interfacial tension; complete wrapping requires R > R_min = √(2κ_bend/(w_total−σ)). The electrostatic adhesion
```

> window is calibrated within $\Delta\zeta \in [25, 45]$ mV; behavior outside this window is an extrapolation of the chosen functional form. Internalized droplets reach the cytoplasm with endosomal-escape efficiency $\eta_{escape}$, whereas the direct-penetration path delivers to the cytoplasm directly."

## 8. 参考文献

[1] Helfrich, W. (1973). Elastic properties of lipid bilayers: theory and possible experiments. Zeitschrift für Naturforschung C, 28(11), 693–703. [2] Gao, H., Shi, W., & Freund, L. B. (2005). Mechanics of receptor-mediated endocytosis. PNAS, 102(27), 9469–9474. —— 包裹时间标度 $\tau_{Gao}$ [3] Yuan, H., & Zhang, S. (2010). Effects of particle size and ligand density on the kinetics of receptor-mediated endocytosis of nanoparticles. Applied Physics Letters, 96(3), 033704. —— 判据；映射 $w_{total} \equiv \xi_l(\varepsilon+\ln\xi_0)$ [4] Agudo-Canalejo, J., & Lipowsky, R. (2018). Domes and cones: adhesion-induced fission of membranes by ESCRT proteins. PLoS Computational Biology, 14(8), e1006422. —— 膜颈闭合势垒【待核对形式】 [5] Lu, T., Liese, S., Schoenmakers, L., Weber, C. A., Suzuki, H., Huck, W. T. S., & Spruijt, E. (2022). Endocytosis of Coacervates into Liposomes. JACS, 144(30), 13451–13455. —— **已在 $v_{endo}$ 处引用（v1 列而未引）** [6] Lu, T., Hu, X., van Haren, M. H. I., Spruijt, E., & Huck, W. T. S. (2023). Structure-Property Relationships Governing Membrane-Penetrating Behaviour of Complex Coacervates. Small, 19(38), 2303138. —— 门控阈值数据 [7] Lipowsky, R. (2018). Understanding membranes and vesicles. In Physics of Biological Membranes (pp. 3–44). Springer.